

# Detecção de Anomalias Pluviométricas a partir da estação meteorológica do IFF *Campus Bom* Jesus do Itabapoana



Pedro Henrique, João Vitor, Ricardo

# Sumário

- Problema;
- Motivação/Causas;
- Proposta;
- Diferencial;
- ODS;



# Problemas

- Enchentes;
  - Cheias;
  - Alagamentos;
  - Tromba d'água
- No geral, esses problemas ambientais estão associados à mudanças climáticas.
- Em períodos de cheias, é importante conscientizar sobre as enchentes, e possíveis alagamentos que afetam diretamente a vida cotidiana



# Motivação

- A última enchente da região de Bom Jesus do Itabapoana em março/2024, que paralisou completamente a cidade por uma semana.
- As catastróficas cheias do Rio Grande do Sul, que varreu milhares de casas.
- Conscientizar a população é essencial.



# Causas

- Muitos desabrigados;
- Casas em locais comuns de cheias;
- Essas cheias acontecem principalmente por conta do período de muitas chuvas, ou por mudanças climáticas na região.
- Além disso, ações humanas como construções inadequadas e a falta de cuidado com o Rio também influenciam.





# Proposta

- Criar um modelo de detecção de anomalias pluviométricas a partir dos dados da estação meteorológica do instituto.
- Esse modelo utiliza redes neurais para aprender os padrões, e com base na previsão do tempo que faz em tempo real detectar se há ou não anomalias.
- Essas anomalias são classificadas como “catástrofes”, que podem ser cheia do rio, tromba d’água, ou possíveis alagamentos.



# Diferencial

- O projeto visa utilizar IA para ajudar a detectar as anomalias no nível do rio, criando visualizações das áreas afetadas a partir de um modelo 3D.
- A visualização dessas áreas afetadas é interativa, podendo ajudar um morador a saber se sua rua será atingida pelas cheias.



- Os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU que o projeto se relaciona são:
  - 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis
  - 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima

**11.5** Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade

**13.1** Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países